BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
DATA WAREHOUSE

KHO DỮ LIỆU GIAO THÔNG VÀ DỰ BÁO TẮC NGHẼN

GVHD: BÙI TIẾN ĐỨC

TỔNG QUAN

Thực trạng:

Tắc nghẽn giao thông gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ USD và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Giải pháp:

Ứng dụng Kho dữ liệu (Data Warehouse) kết hợp Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) hướng tới Giao thông thông minh (ITS).

MÔ TẢ DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu: US Traffic Congestions (2016-2022)

Nguồn: 49 bang Hoa Kỳ (API giao thông, Camera, cảm biến).

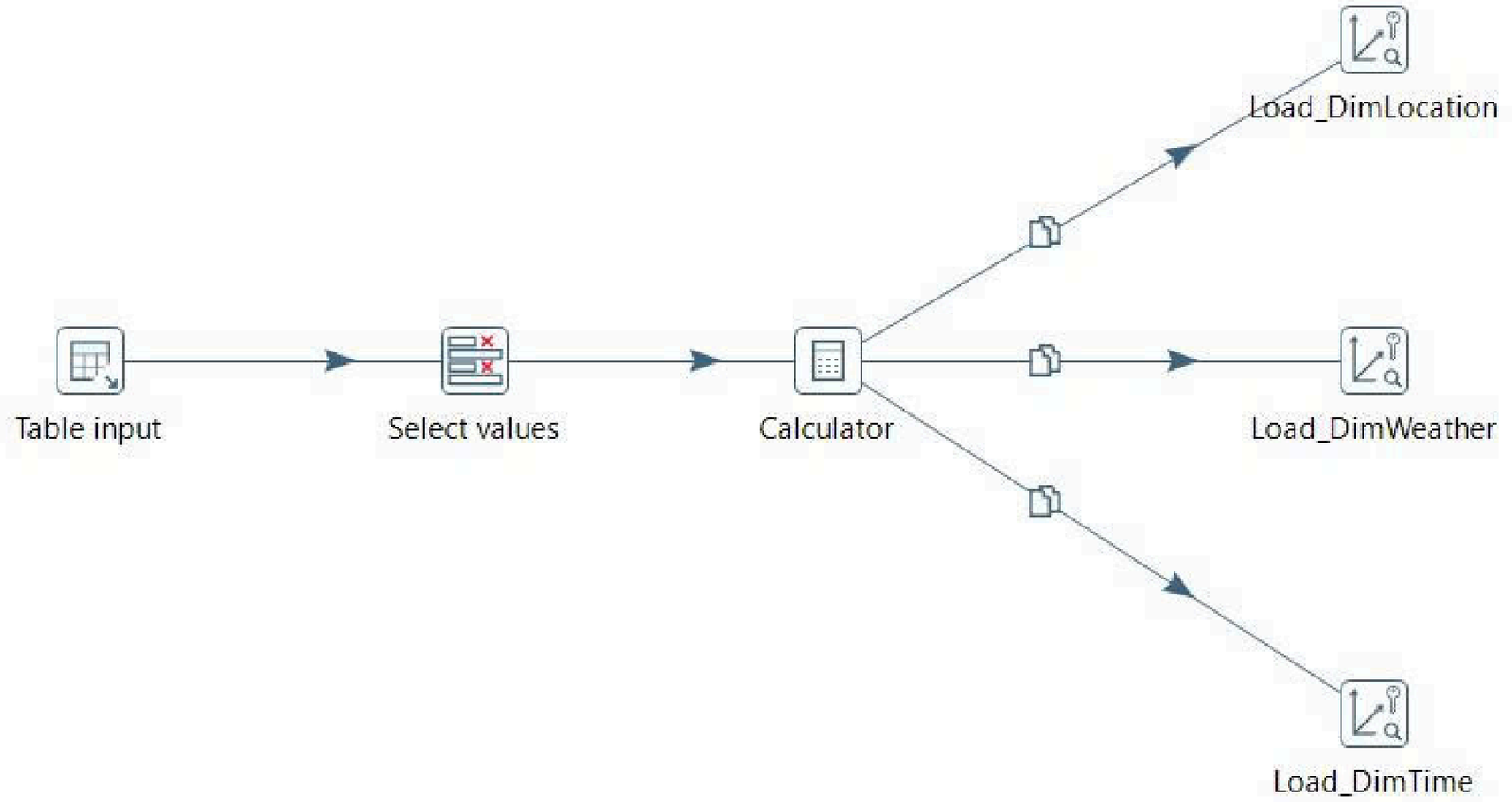
Kích thước: ~33 triệu bản ghi sự kiện.

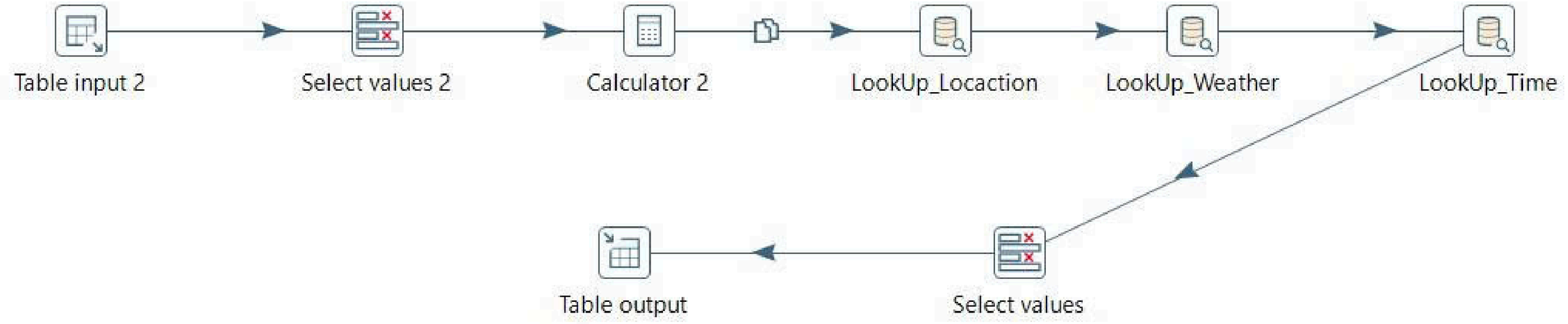
Các nhóm thông tin chính:

- Sự kiện: Vị trí (GPS), Mức độ nghiêm trọng, quãng đường.
- Thời gian: Giờ bắt đầu/kết thúc, múi giờ.
- Khí tượng: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tầm nhìn.

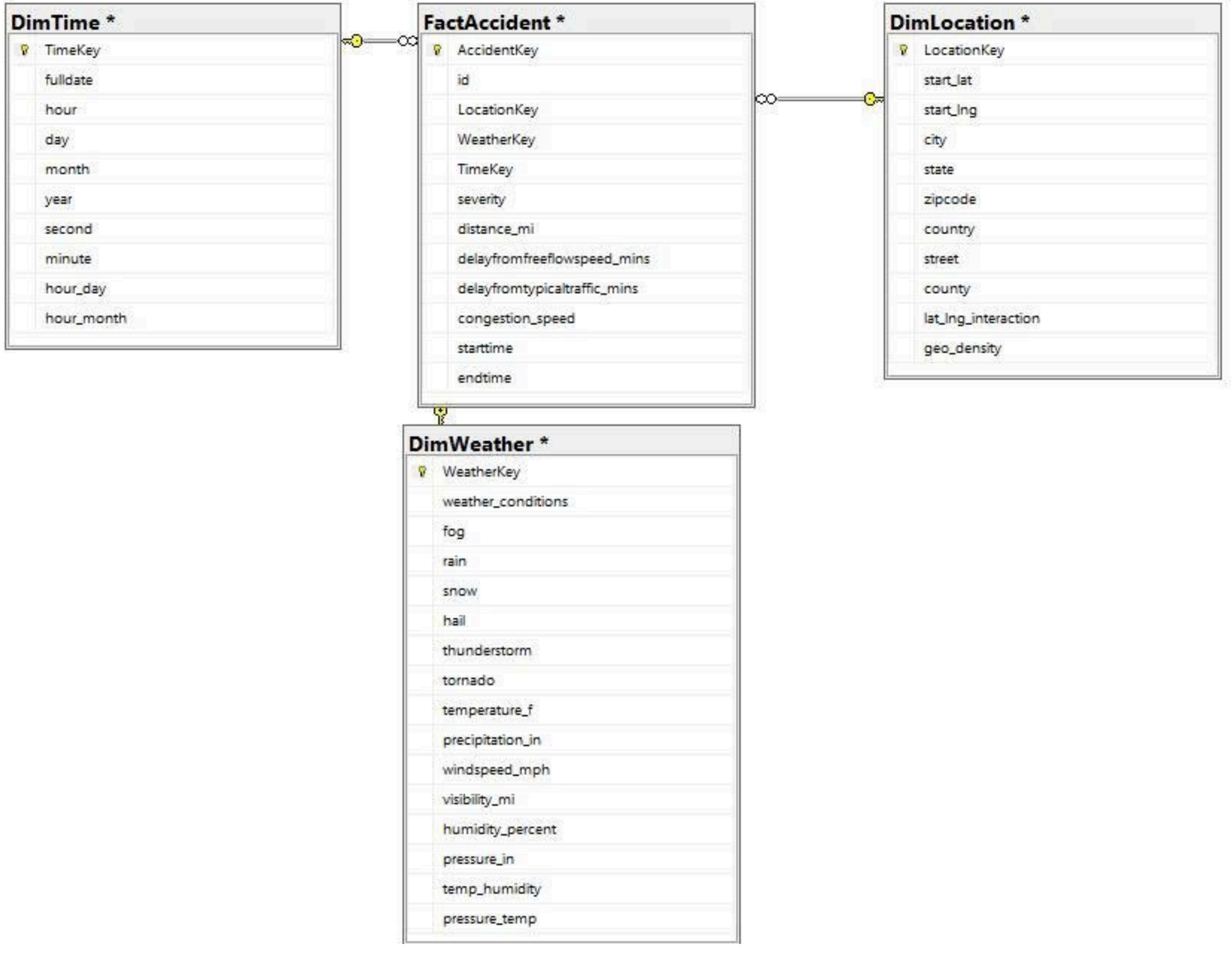
TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU


Original_csv
Table output


Load_DimLocation
Table input
Select values
Calculator
Load_DimWeather
Load_DimTime


Table input 2
Select values 2
Calculator 2
LookUp_Locaction
LookUp_Weather
LookUp_Time
Table output
Select values

LƯỢC ĐỒ DỮ LIỆU QUAN HỆ



PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

01

Dự án áp dụng 2 phương pháp bổ trợ nhau:
Phương pháp 1: Trức quan hóa

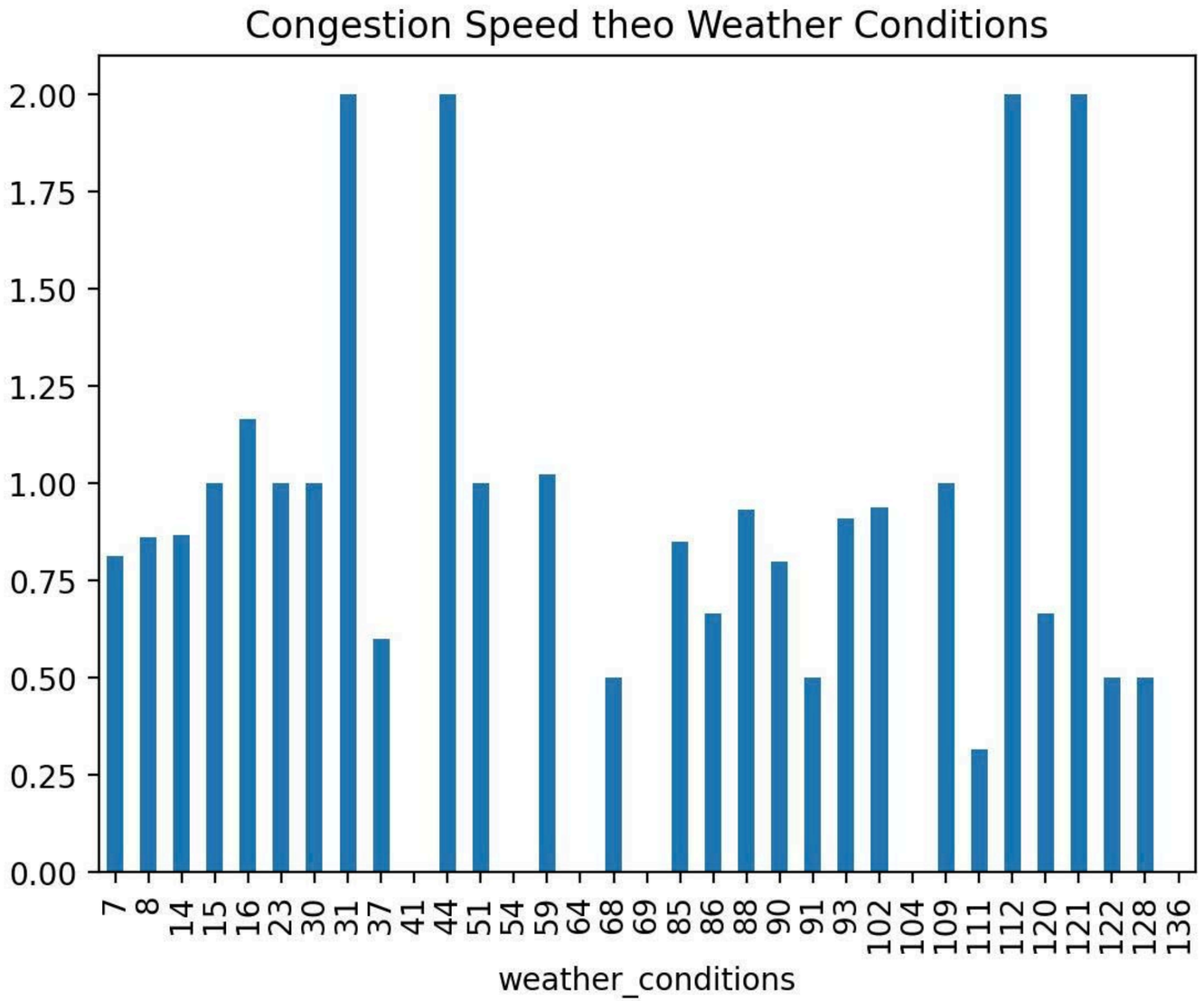
- Sử dụng thống kê mô tả và trực quan hóa.
- Mục tiêu: Hiểu cấu trúc dữ liệu, kiểm tra tính tuyến tính.

02

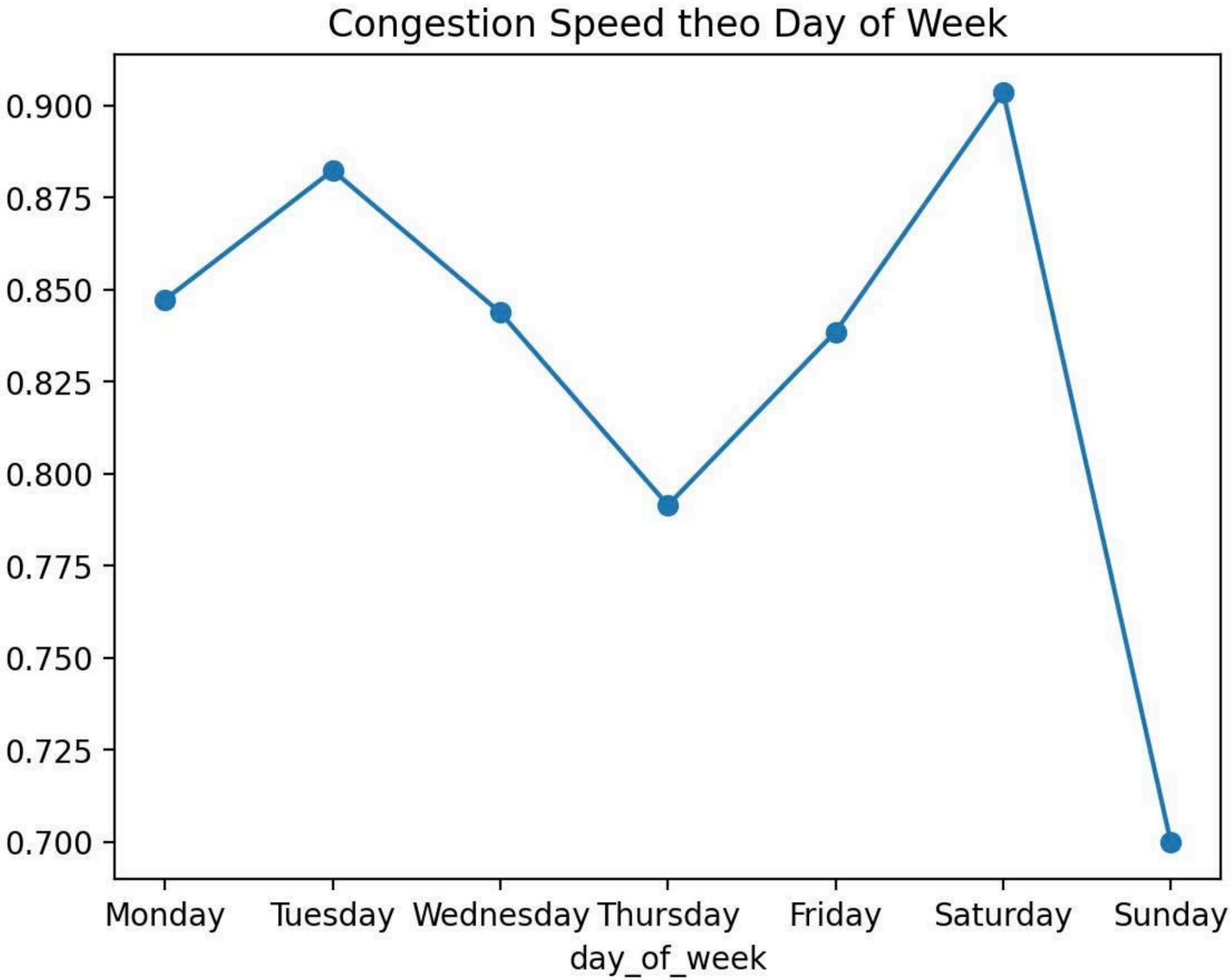
Phương pháp 2: Mô hình hóa (Data Mining)

- Sử dụng thuật toán học máy.
- Mục tiêu: Phân loại mức độ tắc nghẽn (3 mức: Không tắc, Nhẹ, Nặng).
- Thuật toán: XGBoost (Ensemble) và MLP (Deep Learning).

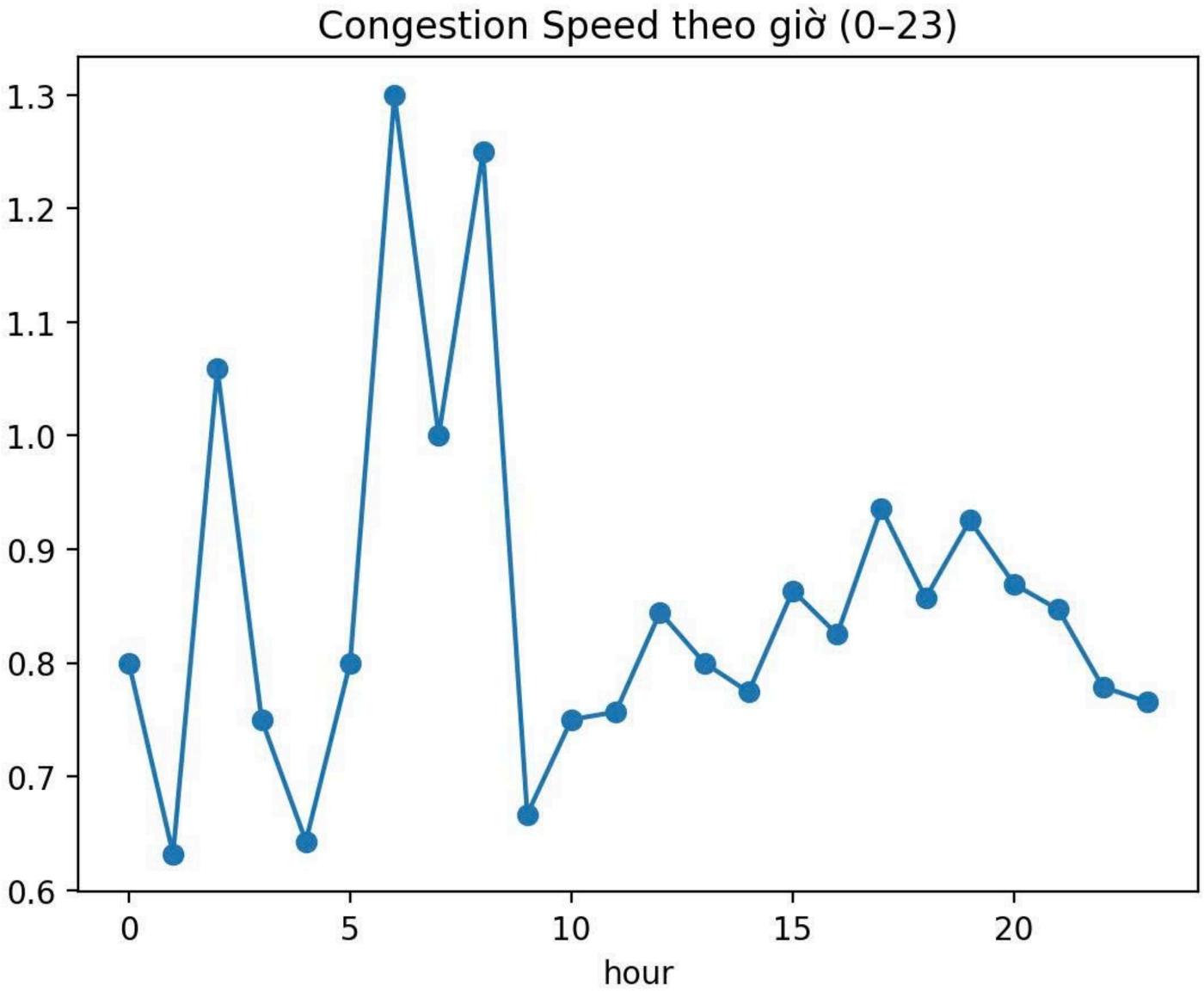
KẾT QUẢ


Congestion Speed theo Weather Conditions
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
7
8
14
15
16
23
30
31
37
41
44
51
54
59
64
68
69
85
86
88
90
91
93
102
104
109
111
112
120
121
122
128
136
weather_conditions

KẾT QUẢ


Congestion Speed theo Day of Week
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
day_of_week

KẾT QUẢ


Congestion Speed theo giờ (0–23)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0
5
10
15
20
hour

DASHBOARD


Deploy
Dashboard phân tích Congestion Speed
Tải lên dataset CSV
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV
Browse files
FactAccident.csv 251.8KB
Dữ liệu đã sẵn sàng!
Congestion Speed TB
0.83
Delay per Mile TB
0.14
Số record
1000

streamlit app

Dashboard

DuDoanCongestion

Dashboard phân tích Congestion Speed

Tải lên dataset CSV

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

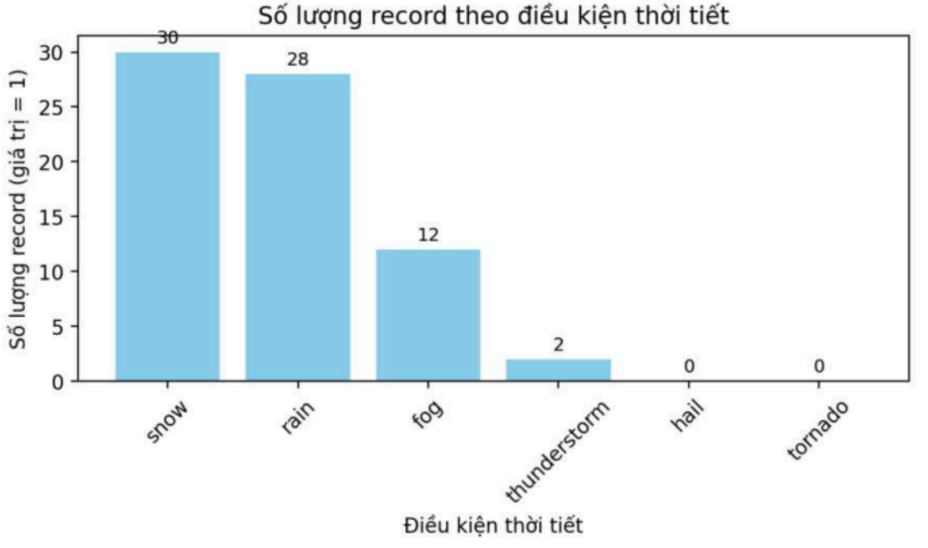
Browse files

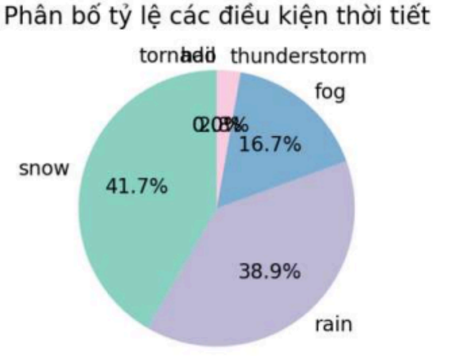
FactAccident.csv 251.8KB

Dữ liệu đã sẵn sàng!

Congestion Speed TB	Delay per Mile TB	Số record
0.83	0.14	1000

Phân bố các điều kiện thời tiết

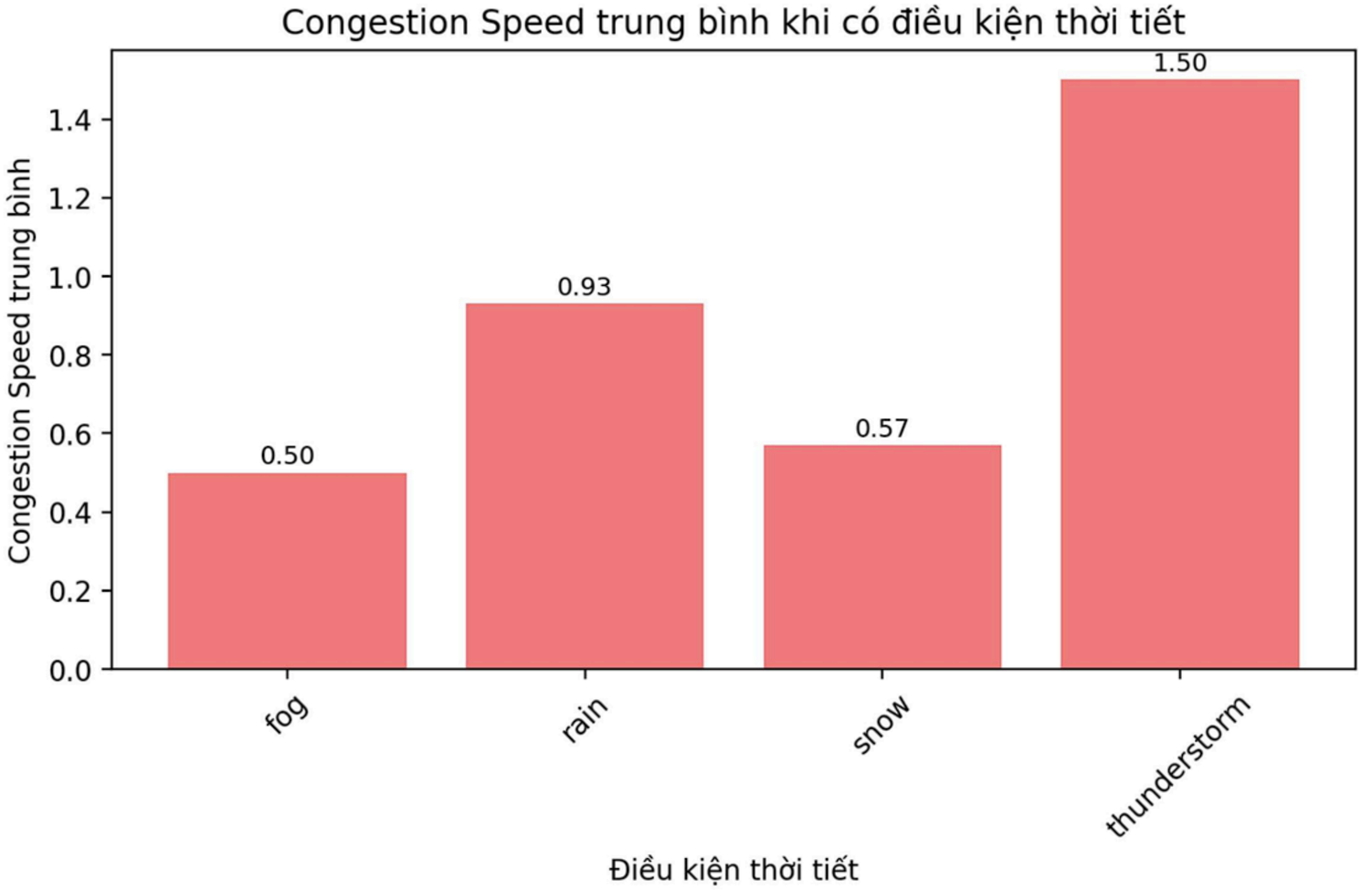




Thống kê chi tiết

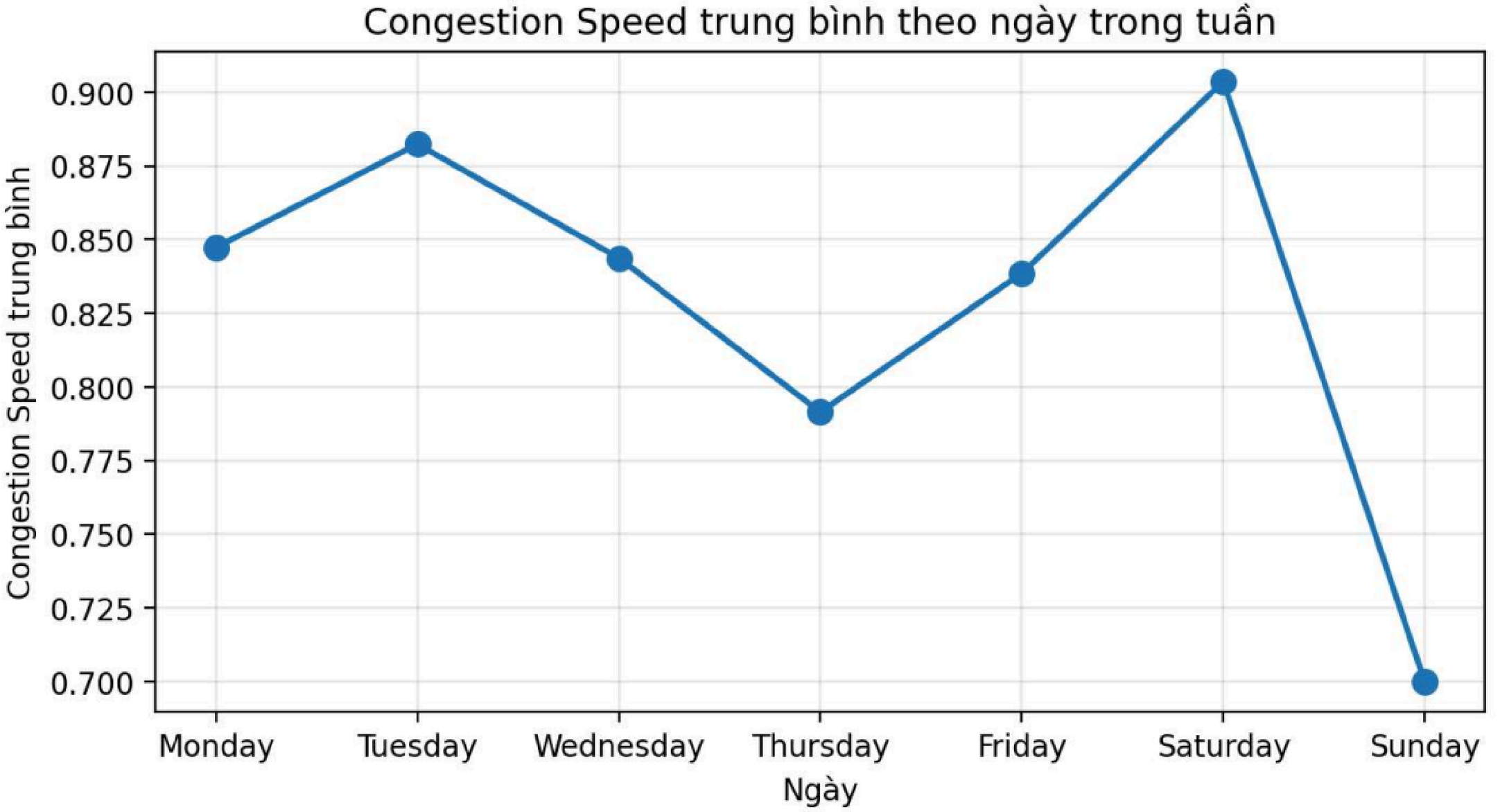
	Weather Condition	Count	Percentage
0	clear	937	93.7
1	snow	30	3
2	rain	28	2.8
3	fog	12	1.2
4	thunderstorm	2	0.2
5	hail	0	0
6	tornado	0	0

Congestion trung bình theo điều kiện thời tiết

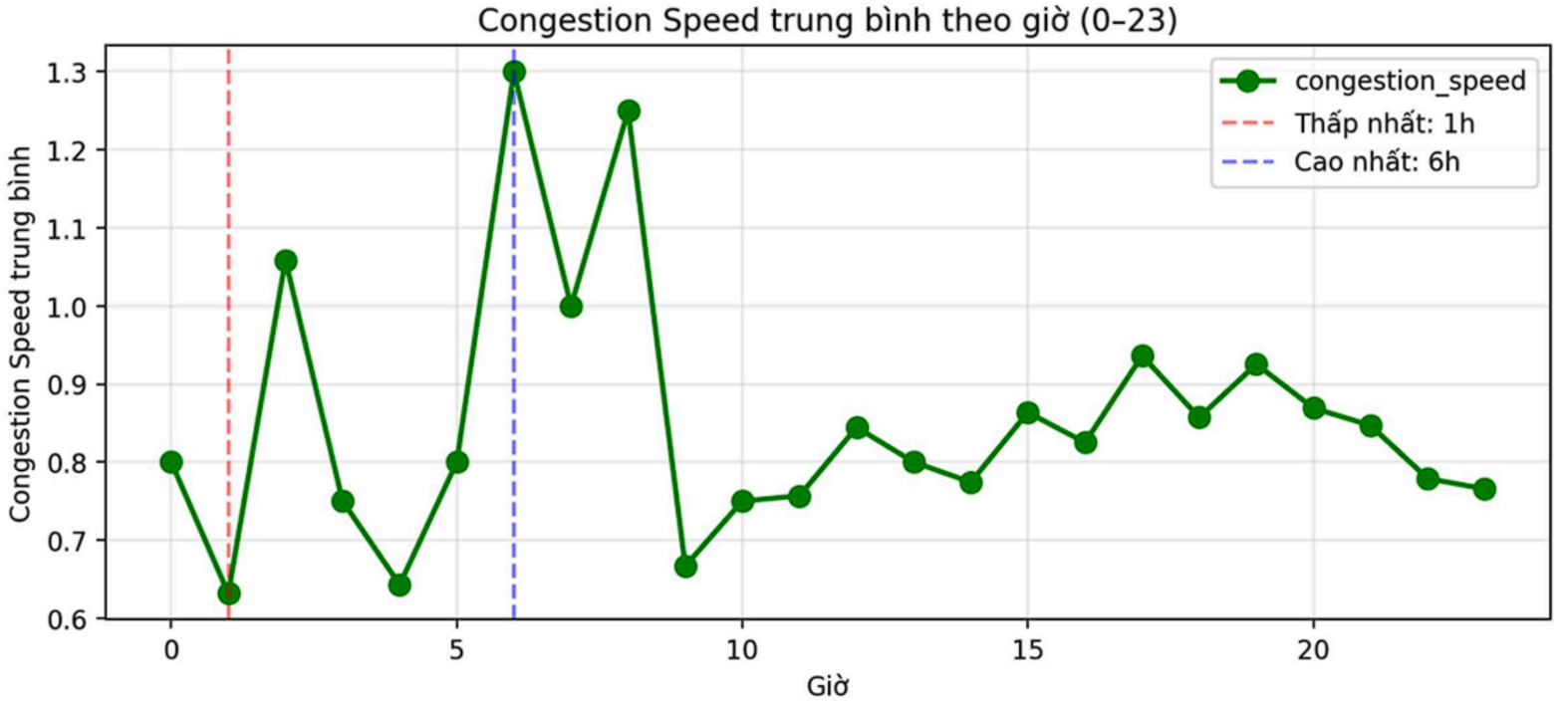


	Weather Condition	Avg Congestion Speed	Count
0	fog	0.5	12
1	rain	0.93	28
2	snow	0.57	30
3	thunderstorm	1.5	2

Congestion Speed theo ngày trong tuần



Congestion Speed theo giờ trong ngày



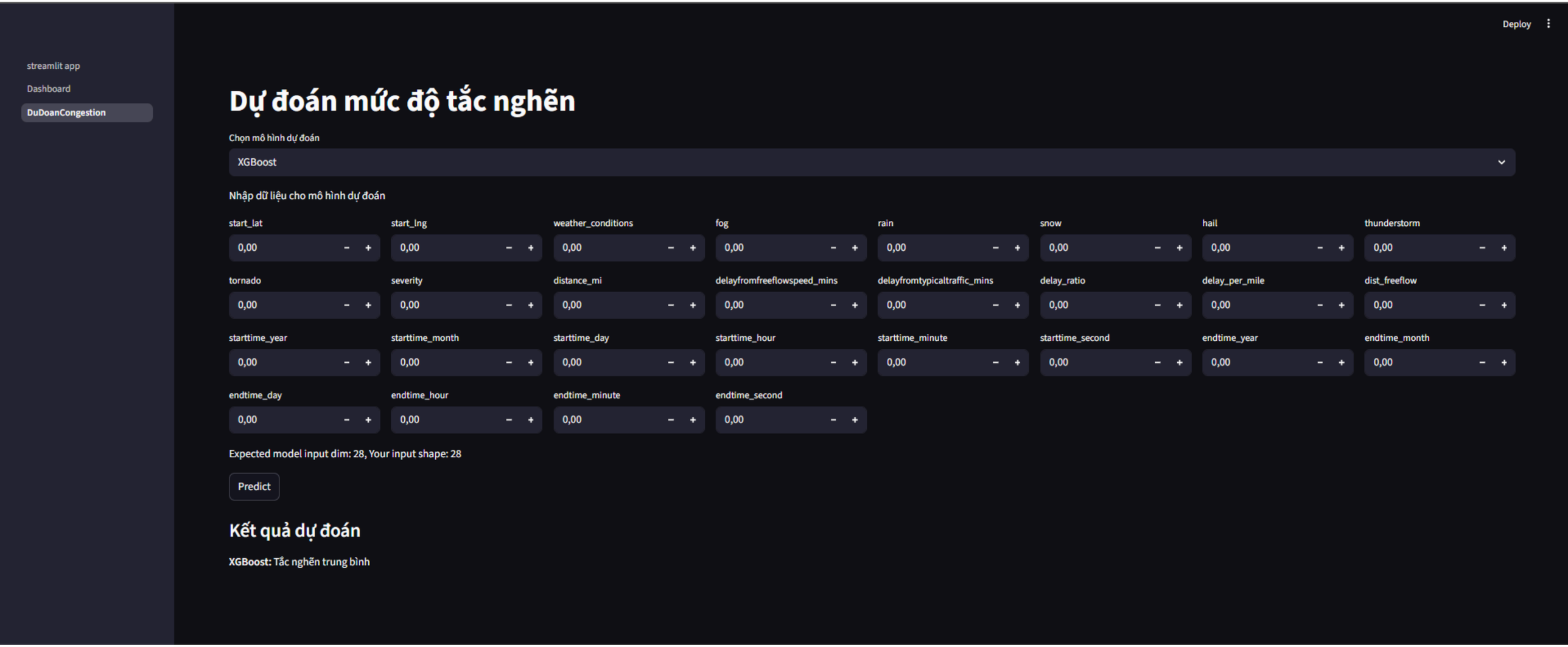
Xếp hạng giờ theo Congestion Speed

Top 5 giờ cao nhất:

Hour	Avg Congestion Speed
6	1
8	1.2
2	1.(
7	
17	0.9

Top 5 giờ thấp nhất:

Hour	Avg Congestion Speed
1	0.63
4	0.64
9	0.67
10	0.75
3	0.75


Deploy
streamlit app
Dashboard
DuDoanCongestion
Dự đoán mức độ tắc nghẽn
Chọn mô hình dự đoán
XGBoost
Nhập dữ liệu cho mô hình dự đoán
start_lat
start_lng
weather_conditions
fog
rain
snow
hail
thunderstorm
tornado
severity
distance_mi
delayfromfreeflowspeed_mins
delayfromtypicaltraffic_mins
delay_ratio
delay_per_mile
dist_freeflow
starttime_year
starttime_month
starttime_day
starttime_hour
starttime_minute
starttime_second
endtime_year
endtime_month
endtime_day
endtime_hour
endtime_minute
endtime_second
0,00
Expected model input dim: 28, Your input shape: 28
Predict
Kết quả dự đoán
XGBoost: Tắc nghẽn trung bình

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tiêu chí	XGBoost	MLP
Accuracy	77%	72%
F1-Score	0.77	0.72
Ưu điểm	Xử lý tốt dữ liệu bảng, giải thích được đặc trưng.	Học được quan hệ phi tuyến.
Nhược điểm	Tốn tài nguyên huấn luyện.	Dễ bị nhiễu, cần dữ liệu lớn.

RÀNG BUỘC & THÁCH THỨC

1. Độ trễ thời gian thực

Các mô hình phức tạp có thời gian suy diễn (inference time) lớn, khó chạy mượt mà trên thiết bị biên có cấu hình thấp.

2. Độ tin cậy của hạ tầng cảm biến

Hệ thống có thể gặp lỗi nghiêm trọng hoặc dự báo sai lệch nếu thiếu cơ chế chịu lỗi khi mất tín hiệu đầu vào đột ngột.

3. Bảo mật & Quyền riêng tư

Việc ẩn danh hóa (làm mờ vị trí) để tuân thủ pháp luật sẽ đánh đổi bằng việc giảm độ chính xác của dự báo..

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1 Nâng cấp thuật toán

Chuyển từ mô hình phân loại tĩnh sang mô hình chuỗi thời gian: LSTM, GRU, Transformer.

2 Làm giàu dữ liệu

- Dùng Camera AI đếm xe thay vì chỉ dựa vào cảm biến từ trường.
- Phân tích dữ liệu mạng xã hội để phát hiện sự cố tai nạn tức thời.

3 Tối ưu hóa triển khai

- Chuyển sang kiến trúc xử lý luồng thay vì xử lý lô (Batch).
- Nhúng thuật toán AI trực tiếp vào đèn giao thông/camera thông minh (Edge AI), giải quyết bài toán độ trễ.

THANK YOU